Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso de estudio: Fadel S.A. – Planta de faena de Pronunciamiento (Entre Ríos)

Módulo de Monitoreo Crítico de Planta y Alertas de Mantenimiento Correctivo

Alumnos – Grupo n.º 12

Tomas Agustin Girard

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Tutores

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos	3
Consignas	4
Desarrollo	
Consigna 1	5,6,7,8,9
Consigna 2	10,11,12,13,14
Conclusión	15
Declaración de transparencia en el uso de IA	15
Referencias	16

Introducción

Esta entrega continúa el trabajo realizado sobre la planta de faena de Fadel S.A., ubicada en Pronunciamiento (Entre Ríos), y sobre el módulo de software de monitoreo crítico y alertas de mantenimiento correctivo propuesto en las entregas anteriores. En la entrega previa se trabajó la Planeación (matriz FODA, objetivos, metas y diagrama de Gantt). Ahora se avanza sobre la segunda etapa de la fase mecánica del proceso administrativo, la Organización, que consiste en definir qué tareas se realizan, quiénes las realizan y a través de qué niveles de autoridad se toman las decisiones (Bueno Blanco et al., 2018).

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Consigna 1

Estructura formal (organigrama)

Criterio de diseño y supuestos

La estructura interna detallada de la planta no es de acceso público y, como se indicó en la entrega anterior, el acceso del equipo a la planta es limitado. Por eso el organigrama es una propuesta de elaboración propia con fines académicos, construida a partir de las áreas ya identificadas en el análisis sistémico (Producción, Calidad / Higiene y Seguridad, Logística y Despacho, y Stock y Repuestos) y de las etapas del proceso de faena. Debería validarse con Fadel S.A. antes de usarse como descripción oficial.

Se adoptó una departamentalización funcional: las cuatro jefaturas de línea agrupan actividades homogéneas, mientras que Calidad, Higiene y Seguridad, y Sistemas se ubican como staff de la Gerencia de Planta porque asesoran y controlan sin intervenir en la cadena de mando de la producción. Dado que se grafica solo la planta de Pronunciamiento y no toda la empresa, el vínculo con la Dirección se indica con línea de trazos, como establece la convención

Organigrama piramidal vertical de la planta de faena

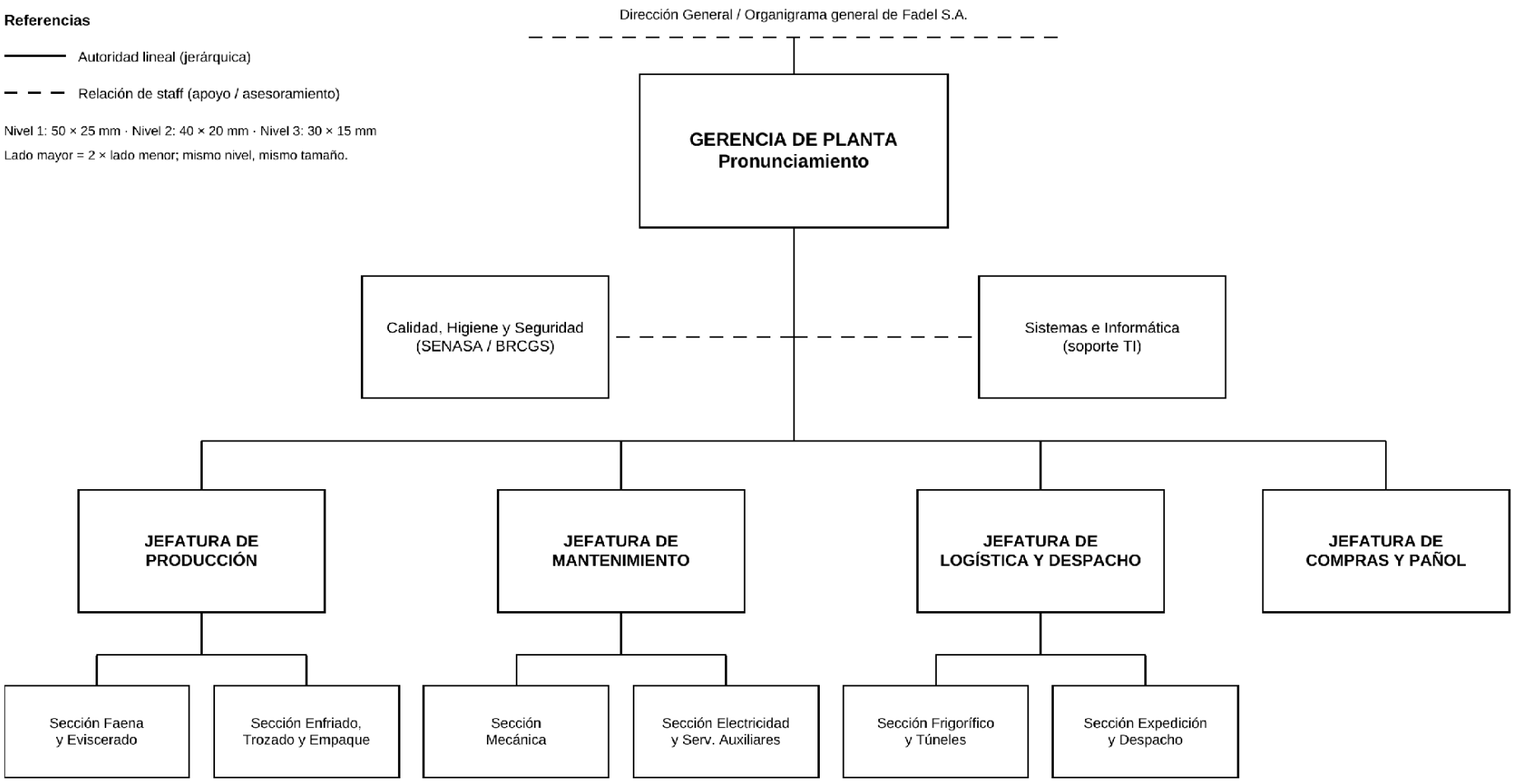


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de la planta de faena de Fadel S.A. – Pronunciamiento (elaboración propia, propuesta a validar)

Descripción de las unidades

La tabla resume la función de cada unidad y su vínculo con el módulo de monitoreo y alertas. Las secciones dependen cada una de una sola jefatura: Faena y Eviscerado y Enfriado, Trozado y Empaque (Producción); Mecánica y Electricidad y Servicios Auxiliares, que incluye calderas y equipos de frío (Mantenimiento); y Frigorífico y Túneles y Expedición y Despacho (Logística y Despacho).

Unidad	Relación	Función principal y vínculo con el módulo
Gerencia de Planta	Línea	Conduce la planta y responde por los objetivos de producción, calidad y costos. Consume los reportes del módulo para decidir.
Calidad, Higiene y Seguridad	Staff	Controla el cumplimiento de SENASA y BRCGS y asesora a la gerencia. Recibe alertas que afectan la cadena de frío.
Sistemas e Informática	Staff	Brinda soporte TI a la planta. Aloja el módulo y administra usuarios y permisos.
Jefatura de Producción	Línea	Conduce la faena y el enfriado, trozado y empaque. Es la principal beneficiada de la reducción de tiempos muertos.
Jefatura de Mantenimiento	Línea	Atiende las alertas y ejecuta las órdenes de mantenimiento correctivo. Es el usuario principal del módulo.
Jefatura de Logística y Despacho	Línea	Opera cámaras, túneles y expedición. Depende de que el frío funcione sin interrupciones prolongadas.
Jefatura de Compras y Pañol	Línea	Custodia el stock de repuestos y gestiona las solicitudes de compra que genera el módulo.

Verificación contra los principios de organización

Para evaluar la propuesta se la contrastó con las deficiencias típicas que el material de cátedra indica detectar con un organigrama:

Principio	Cómo se cumple en la propuesta
Unidad de mando	Cada rectángulo tiene un único superior: ninguna sección ni jefatura aparece dependiendo de dos sectores.
Niveles jerárquicos definidos	Tres niveles claramente identificables por tamaño: gerencia, jefaturas y secciones.

Principio	Cómo se cumple en la propuesta
Separación de funciones	El pañol (que custodia y descuenta repuestos) depende de una jefatura distinta de Mantenimiento (que los consume), lo que favorece el control interno.
Línea y asesoramiento	Calidad, Higiene y Seguridad, y Sistemas figuran con línea de trazos, por lo que no se confunden con áreas de ejecución.
Espacio de control	La gerencia tiene 4 jefaturas de línea y 2 unidades de staff, y las jefaturas con secciones tienen 2 cada una. Compras y Pañol no se subdivide, ya que es una unidad pequeña y así se evita una cadena de un solo subordinado.
Especialización	Cada jefatura se dedica a una función acotada (producir, mantener, distribuir, abastecer).

Dentro de esta estructura, el módulo tendría como *usuario funcional* a la Jefatura de Mantenimiento y como *custodio técnico* a Sistemas e Informática.

Estructura del equipo de desarrollo

Como complemento, se formaliza la estructura del equipo que construye el módulo, con los roles definidos en la planificación del proyecto. Aunque Scrum no prevé jerarquías rígidas, para el proyecto se asignó un responsable único (LP) que coordina el trabajo. Un referente de Mantenimiento de Fadel S.A. actúa como apoyo (línea de trazos), ya que valida requisitos y pruebas sin tener autoridad sobre el equipo.

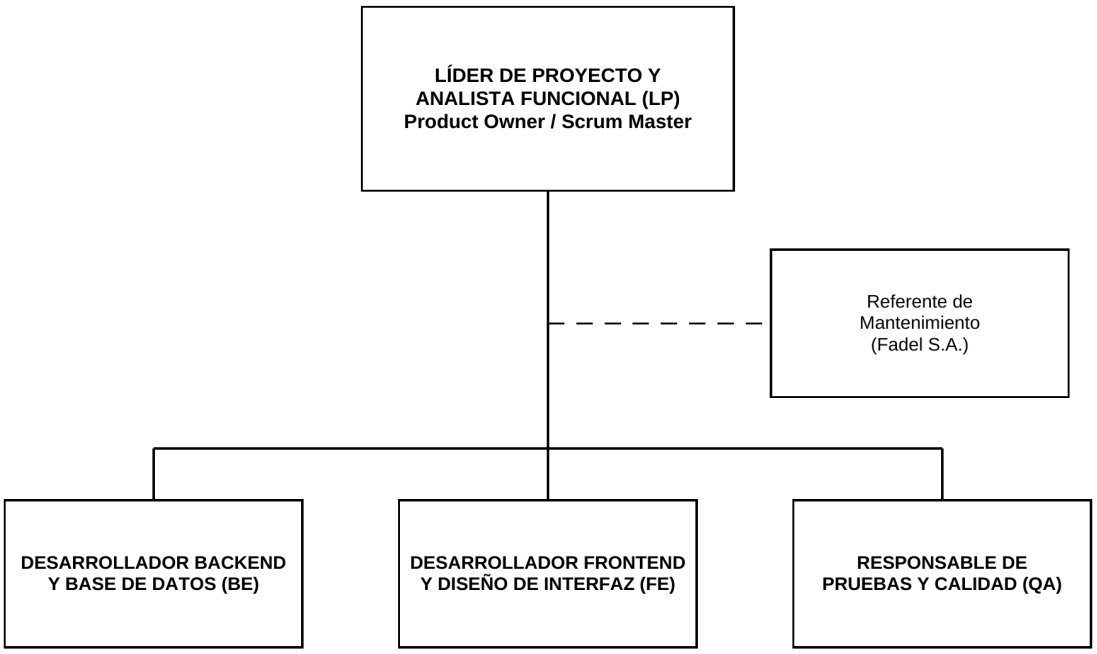


Figura 2. Organigrama del equipo de desarrollo del módulo (elaboración propia).

Limitación: en un equipo tan pequeño, LP concentra los roles de Product Owner y Scrum Master. En un proyecto de mayor tamaño convendría separarlos, porque priorizar el backlog y facilitar el proceso son funciones distintas que pueden entrar en conflicto.

Consigna 2:

Diccionario de datos inicial

El diccionario define las entidades que sostienen el flujo de información del módulo: un equipo genera lecturas, una lectura fuera de umbral dispara una alerta, la alerta deriva en una orden de mantenimiento y, si la reparación usa un repuesto, se descuenta stock. Se identificaron seis entidades críticas (el mínimo pedido es tres), cada una con al menos cuatro campos. Los campos se vinculan con las metas del proyecto: los registros de *Lectura* se relacionan con la escalabilidad (M3), los tiempos de *Alerta* con el tiempo de respuesta (M1) y las fechas de *Orden de mantenimiento* con la reducción del MTTR (M6).

Convenciones: nombres de campo en minúsculas con guion bajo; PK = clave primaria; FK = clave foránea; los tamaños y precisiones son indicativos y se ajustarán según el motor de base de datos elegido en la etapa de diseño.

Entidad EQUIPO

Activo de la planta que se monitorea (motor del túnel dinámico, escaldador, caldera, compresor de frío, etc.).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_equipo	Integer	PK	Identificador único autoincremental del equipo.
codigo_interno	String(20)		Código de inventario usado en planta (por ejemplo, "TUN-01"). Único.
nombre	String(80)		Denominación del equipo.
area_planta	String(40)		Sector donde está instalado (Faena, Enfriado, Frigorífico, Servicios Auxiliares).
es_critico	Boolean		Verdadero si su falla detiene la línea o compromete la cadena de frío. Define la prioridad de la alerta.
variable_monitoreada	String(30)		Magnitud que se mide (temperatura, presión, corriente, vibración).
umbral_minimo	Decimal(8,2)		Límite inferior aceptable. Nulo si no aplica.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
umbral_maximo	Decimal(8,2)		Límite superior aceptable. Al superarlo se genera una alerta.
estado_operativo	String(20)		Operativo, En alerta, En reparación o Fuera de servicio.

Entidad LECTURA

Medición registrada para un equipo. Es la entidad de mayor volumen (meta de 10.000.000 de registros históricos).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_lectura	BigInteger	PK	Identificador único de la lectura.
id_equipo	Integer	FK	Equipo al que pertenece la medición (referencia a EQUIPO).
valor_medido	Decimal(10,2)		Valor leído por el sensor.
unidad_medida	String(10)		Unidad del valor (°C, bar, A, rpm).
fecha_hora	DateTime		Momento exacto de la medición. Es el punto de partida para medir el tiempo de notificación.
fuera_de_umbral	Boolean		Verdadero si el valor está fuera de los umbrales del equipo.

Entidad ALERTA

Aviso automático generado cuando una lectura sale de los umbrales.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_alerta	Integer	PK	Identificador único de la alerta.
id_equipo	Integer	FK	Equipo afectado (referencia a EQUIPO).
id_lectura	BigInteger	FK	Lectura que originó la alerta (referencia a LECTURA).
nivel_criticidad	String(10)		Baja, Media, Alta o Crítica, según si el equipo es crítico y cuánto se excede el umbral.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
fecha_hora_generacion	DateTime		Momento en que el sistema detectó la condición.
fecha_hora_notificacion	DateTime		Momento en que se notificó al técnico. La diferencia con la generación permite verificar la meta de 30 segundos.
id_usuario_notificado	Integer	FK	Técnico que recibió el aviso (referencia a USUARIO).
estado	String(15)		Pendiente, Atendida o Cerrada.

ORDEN MANTENIMIENTO

Registro de la reparación correctiva derivada de una alerta.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden.
id_alerta	Integer	FK	Alerta que originó la orden (referencia a ALERTA).
id_usuario_tecnico	Integer	FK	Técnico responsable de la reparación (referencia a USUARIO).
descripcion_falla	String(255)		Descripción de la falla y de la tarea realizada.
fecha_hora_apertura	DateTime		Momento en que se abre la orden.
fecha_hora_cierre	DateTime		Momento de cierre. Nulo mientras está abierta. Con la apertura permite calcular el tiempo de reparación (MTTR).
id_repuesto	Integer	FK	Repuesto utilizado, si corresponde (referencia a REPUESTO). Nulo si no se usó ninguno.
cantidad_repuesto	Integer		Unidades del repuesto que se descuentan del stock al cerrar la orden.
estado	String(20)		Abierta, En curso o Cerrada.

Entidad REPUESTO

Componente almacenado en el pañol mecánico.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_repuesto	Integer	PK	Identificador único del repuesto.
codigo_repuesto	String(20)		Código de pañol. Único.
descripcion	String(100)		Nombre y características del repuesto.
stock_actual	Integer		Unidades disponibles. Se actualiza automáticamente al cerrar una orden.
stock_minimo	Integer		Nivel de seguridad. Si el stock cae por debajo, el sistema genera una solicitud de compra interna.
ubicacion_panol	String(30)		Estante o sector donde se guarda.

Entidad USUARIO

Persona que recibe alertas o utiliza el sistema. Sostiene los roles y permisos definidos en el análisis FODA.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_usuario	Integer	PK	Identificador único del usuario.
nombre_apellido	String(80)		Nombre completo.
rol	String(30)		Técnico, Jefe de Mantenimiento, Pañolero, Calidad o Administrador. Determina los permisos.
telefono_notificacion	String(20)		Número o canal donde se envían las alertas.
activo	Boolean		Falso si la persona ya no trabaja en el área. Se conserva el historial.

Relaciones principales

Entidad origen	Relación	Entidad destino
EQUIPO	1 a N	LECTURA (un equipo tiene muchas lecturas)
EQUIPO	1 a N	ALERTA
LECTURA	1 a 0..1	ALERTA (solo algunas lecturas generan alerta)
USUARIO	1 a N	ALERTA y ORDEN_MANTENIMIENTO
ALERTA	1 a 0..1	ORDEN_MANTENIMIENTO
REPUESTO	1 a N	ORDEN_MANTENIMIENTO

Simplificaciones y alcance

- Se asume que una orden consume un solo tipo de repuesto. Si Mantenimiento necesita registrar varios en una misma reparación, en la tarea 2.1 (modelo de datos) se reemplazaría por una tabla intermedia entre orden y repuesto.
- La solicitud de compra interna aparece como regla (*stock_minimo*) pero todavía no como entidad propia.
- Los nombres y valores de ejemplo son ilustrativos y los umbrales deberán definirse con Mantenimiento.

Conclusión

La Organización transforma el plan en una estructura concreta de responsabilidades. El organigrama propuesto ubica a la Jefatura de Mantenimiento como usuaria del módulo, a Sistemas como soporte, y mantiene a Calidad, Higiene y Seguridad como staff independiente de la producción, de modo que las alertas llegan a quien debe actuar sin romper la unidad de mando. Al mismo tiempo, el diccionario de datos traduce ese flujo organizacional (monitorear, alertar, reparar y reponer) a entidades y campos que se vinculan con las metas cuantitativas ya definidas. Ambos productos son preliminares y deberán validarse con Fadel S.A., pero dejan una base coherente para la etapa de diseño del modelo de datos.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó el asistente de IA Claude (Anthropic) como apoyo para: generar un borrador de la estructura del documento, proponer una primera versión del organigrama y del diccionario de datos, y realizar la maquetación del PDF y el dibujo de los organigramas. La delimitación del caso Fadel S.A., la lectura del material de cátedra, la verificación de las convenciones del organigrama y la revisión conceptual de la propuesta fueron realizadas y validadas por el estudiante, quien asume la responsabilidad intelectual sobre el contenido. Se aclara que la estructura interna de la planta es una propuesta propia y no un dato oficial de la empresa.

Referencias

Unidad 4 – Tema 1: Administración.

Universidad Tecnológica Nacional – TUP a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4 – Tema 1: Administración. Material de cátedra.

Unidad 4 – Tema 2: Herramientas de Administración.

fadelsa.com.ar